

すうがく
数学

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, answering in two different sheets for them.

問題 I 線形写像

$$f : x \in R^3 \mapsto Ax = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} x \in R^3.$$

に関して、次の問に答えよ。

Problem I Answer the following questions about a linear map :

$$f : x \in R^3 \mapsto Ax = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} x \in R^3.$$

- (1) 行列 A の固有値 $\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$ および固有ベクトル $\{v_1, v_2, v_3\}$ を求めよ。
Find eigenvalues $\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$ and eigenvectors $\{v_1, v_2, v_3\}$ of the matrix A.
- (2) f の核 $\text{Ker} f = \{x \in R^3 \mid f(x) = 0\}$ を求めよ。
Find the kernel of f : $\text{Ker} f = \{x \in R^3 \mid f(x) = 0\}$.
- (3) f の像 $\text{Im} f = \{f(x) \mid x \in R^3\}$ を求めよ。
Find the image of f : $\text{Im} f = \{f(x) \mid x \in R^3\}$.
- (4) 固有ベクトル $\{v_1, v_2, v_3\}$ を用いて $\text{Im} f$ と $\text{Ker} f$ を表せ。
Describe $\text{Im} f$ and $\text{Ker} f$ by eigenvectors $\{v_1, v_2, v_3\}$.

問題 II 以下の問いに答えよ。

Problem II Answer the following questions.

- (1) $\log(x + \sqrt{x^2 + 1})$ の微分を求めよ。
Find the derivative of $\log(x + \sqrt{x^2 + 1})$.
- (2) 以下の不等式を証明せよ。(必要なら (1) の結果を用いても良い。)
Prove the following inequalities. (You can use the result of (1).)

$$\log(1 + \sqrt{2}) < \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^n}} < 1 \quad (n > 2)$$